

비지도학습·딥러닝·최종 프로젝트 보강

입문자가 어려워하기 쉬운 K-means, 딥러닝, 데이터베이스, 최종 프로젝트를 실무적 비유와 단계별 전략으로 자세히 설명합니다.

메인

Chapter 4

최종 프로젝트

1. Chapter 4의 역할

Chapter 4는 앞에서 배운 파이썬, 데이터 전처리, 시각화, 머신러닝 개념을 하나의 프로젝트 흐름으로 묶는 단계입니다. 비지도학습과 딥러닝은 깊게 파고들기보다 “이런 방향으로 확장할 수 있다”는 관점에서 맛보기로 다룹니다.

입문 과정에서 Chapter 4의 핵심은 어려운 모델을 완벽히 구현하는 것이 아닙니다. 데이터 분석 문제가 어떻게 더 넓은 AI 프로젝트, 데이터베이스, 대시보드, AI Agent로 확장되는지 이해하는 것입니다.

비지도학습

정답 없이 데이터 구조를 찾습니다.

딥러닝

복잡한 패턴을 여러 층의 신경망으로 학습합니다.

데이터베이스

실무 데이터 저장과 조회의 기반입니다.

최종 프로젝트

분석 결과를 리포트와 제안으로 완성합니다.

2. 비지도학습을 쉽게 설명하기

비지도학습은 정답이 없는 데이터에서 비슷한 것끼리 묶는 방법입니다. 학생들에게는 “이름 표가 붙어 있지 않은 고객을 행동 패턴만 보고 그룹으로 나누는 작업”이라고 설명하면 좋습니다.

K-means를 이해하는 순서

1. 먼저 몇 개 그룹으로 나눌지 K를 정합니다.
2. 각 그룹의 중심점을 임시로 정합니다.
3. 각 데이터는 가장 가까운 중심점으로 배정됩니다.
4. 각 그룹에 속한 데이터의 평균 위치로 중심점이 이동합니다.
5. 중심점이 안정될 때까지 반복합니다.

강의 포인트: 군집 번호 0, 1, 2 자체에는 의미가 없습니다. 군집별 평균값을 보고 사람이 “우수 고객”, “저활동 고객”, “성장 가능 고객”처럼 이름을 붙여야 합니다.

해석 예시

군집 특징	가능한 이름	마케팅 제안
방문횟수 높고 구매금액 높음	핵심 우수 고객	VIP 혜택 제공
방문횟수 높지만 구매금액 낮음	전환 유도 고객	추천 상품 또는 쿠폰 제공
방문횟수 낮고 구매금액 낮음	저활동 고객	재방문 캠페인 검토

3. 딥러닝을 입문자에게 설명하는 방법

딥러닝은 많은 뉴런이 층을 이루어 데이터를 처리하는 방법입니다. 초보자에게는 사람의 뇌와 똑같다고 설명하기보다 “여러 단계의 계산 필터를 거치며 중요한 패턴을 찾아내는 모델”이라고 설명하는 것이 안전합니다.

신경망 구성 요소

구성	쉬운 설명	예시
입력층	데이터가 들어오는 입구	방문횟수, 장바구니 금액
은닉층	패턴을 계산하는 중간 단계	구매 가능성 단서 조합
출력층	최종 결과를 내는 부분	구매 확률
활성화 함수	계산 결과를 다음 층으로 보낼지 조정	ReLU, sigmoid

입력 데이터 → 은닉층 계산 → 패턴 추출 → 출력층 → 예측 결과

이 과정에서는 딥러닝 코드 전체를 완벽히 이해하기보다, 딥러닝도 결국 데이터 준비, 모델 생성, 학습, 평가라는 흐름을 따른다는 점을 강조합니다.

4. 데이터베이스 맛보기 보강

CSV와 엑셀은 실습용으로 좋지만, 실무에서는 데이터가 계속 쌓이고 여러 사람이 동시에 사용합니다. 이때 데이터베이스가 필요합니다. 데이터베이스는 많은 데이터를 안전하게 저장하고, 필요한 데이터만 SQL로 가져올 수 있게 해줍니다.

pandas와 SQL 연결

pandas	SQL	의미
<code>df[df["sales"] >= 40000]</code>	<code>WHERE sales >= 40000</code>	조건 필터링

groupby()

GROUP BY

그룹별 집계

sort_values()

ORDER BY

정렬

이 연결을 보여주면 학생들은 pandas와 SQL이 완전히 다른 세계가 아니라, 표 데이터를 다루는 두 가지 방식이라는 점을 이해할 수 있습니다.

5. 최종 프로젝트 지도 전략

최종 프로젝트는 코드를 많이 쓰는 것보다 분석 흐름을 완성하는 경험이 중요합니다. 초보자는 전체 프로젝트를 한 번에 보려고 하면 막막해하므로, 반드시 단계별 체크포인트를 제공해야 합니다.

권장 진행 순서

1. 분석 질문을 한 문장으로 작성합니다.
2. 데이터의 행, 열, 컬럼 의미를 확인합니다.
3. 결측치와 자료형을 확인합니다.
4. 집계표를 만듭니다.
5. 그래프를 최소 2개 만듭니다.
6. 회귀 또는 분류 모델 중 하나를 선택합니다.
7. 평가 지표를 출력합니다.
8. 결과 해석과 제안을 작성합니다.

중요: 프로젝트에서 가장 좋은 결과는 높은 정확도만이 아닙니다. 데이터의 한계, 모델의 한계, 다음 개선 방향까지 설명할 수 있어야 좋은 프로젝트입니다.

6. 결과 발표 문장 보강

학생들이 가장 어려워하는 부분은 코드 실행 이후 “그래서 무엇을 알 수 있는가?”를 말하는 것입니다. 아래 문장 틀을 사용하면 결과 발표가 쉬워집니다.

이번 분석의 질문은 [분석 질문]이었습니다.
사용한 데이터는 [데이터 설명]입니다.
전처리 과정에서는 [처리 내용]을 수행했습니다.
그래프에서 [관찰 내용]을 확인했습니다.
모델 평가 결과는 [평가 지표]였습니다.
이 결과를 바탕으로 [실무 제안]을 할 수 있습니다.
다만 [한계점]이 있으므로 [후속 개선]이 필요합니다.

예시

이번 분석의 질문은 고객 행동 데이터로 구매 가능성이 높은 고객을 찾을 수 있는가였습니다. 회원 등급별 장바구니 금액을 확인한 결과 gold 고객의 평균 장바구니 금액이 가장 높았습니다. 분류 모델은 테스트 데이터에서 0.8의 정확도를 보였지만 데이터 수가 적으므로 실제 적용 전 더 많은 데이터로 검증해야 합니다.

7. 후속 과정 연결

4일 입문 과정 이후 학습자는 다양한 데이터 DX 과정으로 확장할 수 있습니다. 이때 각 후속 과정이 현재 배운 내용과 어떻게 연결되는지 설명해 주면 학습 동기가 높아집니다.

후속 과정	현재 과정과의 연결	실무 예시
SQL	DataFrame 이전 단계에서 DB 데이터를 가져옴	고객 구매 이력 조회

RPA

반복 파일 처리 자동화

매일 매출 파일 다운로드 후
정리

대시보드

분석 결과를 시각적으로 공유

지점별 매출 현황판

AI

분석 흐름을 자동화

Agent

데이터 업로드 후 자동 리포
트 생성

8. Chapter 4 핵심 정리

- 비지도학습은 정답 없이 데이터 그룹을 찾는 방법입니다.
- 딥러닝은 복잡한 패턴을 여러 계층 층으로 학습하는 방법입니다.
- 데이터베이스는 실무 데이터 저장과 조회의 기반입니다.
- 최종 프로젝트는 문제 정의, 전처리, 시각화, 모델링, 해석을 연결하는 실습입니다.
- 결과 발표에서는 수치보다 해석과 후속 제안이 중요합니다.

Chapter 4 목표: 모든 기술을 깊게 마스터하는 것이 아니라, 데이터 분석과 AI가 어떤 방향으로 확장되는지 이해하고 하나의 작은 프로젝트를 완성하는 것입니다.

← Chapter 4 목록

최종 프로젝트로 이동 →